(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116793681 A
(43)申请公布日 2023.09.22

(21)申请号 202310767463.X

(22)申请日 2023.06.27

(71)申请人 西安交通大学
地址 710049 陕西省西安市碑林区咸宁西路28号

(72)发明人 裴世源 焦培林 喻荣江

(74)专利代理机构 西安通大专利代理有限责任公司 61200
专利代理师 闵岳峰

(51)Int.Cl.
G01M 13/045(2019.01)
G06F 18/10(2023.01)
G06F 18/213(2023.01)

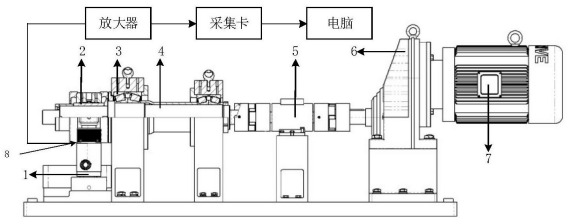
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

一种风机齿轮箱行星轮轴承磨损高响应监测方法及系统

(57)摘要

本发明一种风机齿轮箱行星轮轴承磨损高响应监测方法及系统，该方法包括：采集风机齿轮箱中齿轮啮合和滚动轴承轴承运行产生的声发射信号，声发射信号经过预处理后进行特征值提取，当特征值发生突变越过阈值时，即行星轮轴承发生磨损；该系统包括由宽频声发射传感器、低噪声信号线、信号放大器和通用采集卡构成的采集系统以及信号处理监测模块；宽频声发射传感器的输出端通过低噪声信号线和信号放大器连接至通用采集卡的输入端，用于采集齿轮箱声发射信号并进行放大、AD转换和储存；信号处理监测模块用于齿轮箱声发射信号处理及行星轮轴承磨损警告提醒。本发明实现了行星轮轴承磨损时快速响应，从而保护风机齿轮箱滑动轴承，提高滑动轴承使用寿命。



CN 116793681 A

1.一种风机齿轮箱行星轮轴承磨损高响应监测方法,其特征在于,包括:

采集风机齿轮箱中齿轮啮合和滚动轴承轴承运行产生的声发射信号,声发射信号经过预处理后进行特征值提取,当特征值发生突变越过阈值时,即为行星轮轴承发生磨损。

2.根据权利要求1所述的一种风机齿轮箱行星轮轴承磨损高响应监测方法,其特征在于,特征值提取是利用单位时间内声发射事件间隔超过阈值的数量作为判断特征,该特征定义为空窗密度,具体包括以下步骤:

1)连续声发射信号加窗截取0.02s时间长度的信号,进行高通滤波;

2)声发射时域信号超过阈值作为一个声发射事件;

3)计算相邻事件时间间隔,间隔超过间距阈值一次记作一个空窗,空窗数量除以时间即为空窗密度。

3.根据权利要求2所述的一种风机齿轮箱行星轮轴承磨损高响应监测方法,其特征在于,该方法利用峰度作为滑动轴承出现磨损的辅助判断特征,连续声发射信号加窗截取0.1s时间长度的信号,进行高通滤波后计算峰度值。

4.根据权利要求3所述的一种风机齿轮箱行星轮轴承磨损高响应监测方法,其特征在于,具体公式如下:

$$Kurtosis = \frac{\sum_{n=1}^{N}(y(n)-\bar{y})^4}{(N-1)\sigma^4} \tag{1}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^{N}(y(n)-\bar{y})^2}{N-1}} \tag{2}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{n=1}^{N} y(n)}{N} \tag{3}$$

其中Kurtosis为峰度,N为信号数据点数量,y(n)为第n个信号点幅值,σ为信号标准差,$\bar{y}$为信号平均值。

5.根据权利要求3所述的一种风机齿轮箱行星轮轴承磨损高响应监测方法,其特征在于,利用声发射特征值变化判断风机齿轮箱滑动轴承是否发生磨损,当信号段空窗密度降低到阈值之下或峰度增大到阈值之上即轴承发生磨损。

6.根据权利要求5所述的一种风机齿轮箱行星轮轴承磨损高响应监测方法,其特征在于,发生磨损的阈值由样机磨损试验获得。

7.一种风机齿轮箱行星轮轴承磨损高响应监测系统,其特征在于,包括由宽频声发射传感器、低噪声信号线、信号放大器和通用采集卡构成的采集系统以及信号处理监测模块;

宽频声发射传感器的输出端通过低噪声信号线和信号放大器连接至通用采集卡的输入端,用于采集齿轮箱声发射信号并进行放大、AD转换和储存;

信号处理监测模块用于齿轮箱声发射信号处理及行星轮轴承磨损警告提醒。

8.根据权利要求7所述的一种风机齿轮箱行星轮轴承磨损高响应监测系统,其特征在于,信号处理监测模块预处理信号后提取空窗和峰度特征,与阈值对比判断行星轮轴承是否发生磨损,并在发生磨损时发出警报。

一种风机齿轮箱行星轮轴承磨损高响应监测方法及系统

技术领域

[0001] 本发明属于滑动轴承领域，具体涉及一种风机齿轮箱行星轮轴承磨损高响应监测方法及系统。

背景技术

[0002] 以往风力发电机齿轮箱行星轮轴承均采用滚动轴承，而滚动轴承故障占风力发电机总故障的10％-20％，这主要是受到齿轮啮合振动影响。而滑动轴承不易受齿轮啮合振动影响，有着更长的使用寿命，且需要的空间更小，能够大幅度降低风力发电机齿轮箱尺寸。因此众多厂家开始采用滑动轴承代替滚动轴承，但齿轮箱行星轮轴承受垂直弯矩影响容易产生边缘载荷从而造成磨损。目前已经存在轴承修形等方法缓解轴承磨损问题，但风机频繁启停且齿轮箱轴承转速较慢的特点，导致行星轮轴承仍可能出现磨损问题。

[0003] 当前滑动轴承磨损监测方法主要有油液金属粒子监测法、放射性同位素法和声发射监测方法，其中前两种方法通过监测油路中磨损产生的金属颗粒或被磨下的预先添加在轴承中的放射性元素含量来判断轴承磨损，存在很强的滞后性。而当前声发射监测方法通过监测轴承产生的声发射信号，提取均方根特征判断磨损，虽可以实时监测，但仍然需要1-2秒的响应时间，且在风机齿轮箱中受太阳轮滚动轴承和齿轮啮合产生噪声的影响，其分辨能力和响应时间大大折扣。而风机齿轮箱轴承修形十分微小，磨损将破坏轴承修形效果，从而导致轴承磨损比例上升。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种风机齿轮箱行星轮轴承磨损高响应监测方法及系统。相较于其他磨损监测方法具有更高的响应速度及更强的抗干扰能力，实现风机齿轮箱行星轮滑动轴承的磨损快速响应，减少轴承磨损，提高行星轮轴承使用寿命。

[0005] 本发明通过以下技术方案实现：

[0006] 一种风机齿轮箱行星轮轴承磨损高响应监测方法，包括：

[0007] 采集风机齿轮箱中齿轮啮合和滚动轴承轴承运行产生的声发射信号，声发射信号经过预处理后进行特征值提取，当特征值发生突变越过阈值时，即为行星轮轴承发生磨损。

[0008] 本发明进一步的改进在于，特征值提取是利用单位时间内声发射事件间隔超过阈值的数量作为判断特征，该特征定义为空窗密度，具体包括以下步骤：

[0009] 1)连续声发射信号加窗截取0.02s时间长度的信号，进行高通滤波；

[0010] 2)声发射时域信号超过阈值作为一个声发射事件；

[0011] 3)计算相邻事件时间间隔，间隔超过间距阈值一次记作一个空窗，空窗数量除以时间即为空窗密度。

[0012] 本发明进一步的改进在于，该方法利用峰度作为滑动轴承出现磨损的辅助判断特征，连续声发射信号加窗截取0.1s时间长度的信号，进行高通滤波后计算峰度值。

[0013] 本发明进一步的改进在于，具体公式如下：

[0014] $$Kurtosis = \frac{\sum_{n=1}^{N}(y(n)-\bar{y})^4}{(N-1)\sigma^4} \quad (1)$$

[0015] $$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^{N}(y(n)-\bar{y})^2}{N-1}} \quad (2)$$

[0016] $$\bar{y} = \frac{\sum_{n=1}^{N} y(n)}{N} \quad (3)$$

[0017] 其中Kurtosis为峰度，N为信号数据点数量，y(n)为第n个信号点幅值，σ为信号标准差，$\bar{y}$为信号平均值。

[0018] 本发明进一步的改进在于，利用声发射特征值变化判断风机齿轮箱滑动轴承是否发生磨损，当信号段空窗密度降低到阈值之下或峰度增大到阈值之上即轴承发生磨损。

[0019] 本发明进一步的改进在于，发生磨损的阈值由样机磨损试验获得。

[0020] 一种风机齿轮箱行星轮轴承磨损高响应监测系统，包括由宽频声发射传感器、低噪声信号线、信号放大器和通用采集卡构成的采集系统以及信号处理监测模块；

[0021] 宽频声发射传感器的输出端通过低噪声信号线和信号放大器连接至通用采集卡的输入端，用于采集齿轮箱声发射信号并进行放大、AD转换和储存；

[0022] 信号处理监测模块用于齿轮箱声发射信号处理及行星轮轴承磨损警告提醒。

[0023] 本发明进一步的改进在于，信号处理监测模块预处理信号后提取空窗和峰度特征，与阈值对比判断行星轮轴承是否发生磨损，并在发生磨损时发出警报。

[0024] 本发明至少具有如下有益的技术效果：

[0025] 本发明提供的一种风机齿轮箱行星轮轴承磨损高响应监测方法及系统，依据特征值判断行星轮轴承是否发生磨损，提出全新的声发射特征空窗密度，该特征提高了声发射技术的时间分辨率和抗干扰特性，实现在风电齿轮箱的高噪声环境中监测行星轮轴承磨损，同时该特征还提高了声发射技术的时间分辨率，缩短了行星轮轴承磨损的响应时间，有利于延长轴承使用寿命。引入峰度特征作为辅助判断特征，其具有较强的抗干扰特性，提高监测方法的准确性，可以在复杂噪声环境下准确的实现滑动轴承磨损的高响应监测。

附图说明

[0026] 图1是风机齿轮箱中的高频噪声信号时域图。

[0027] 图2是风机齿轮箱中行星轮磨损的高频声发射信号时域图。

[0028] 图3是空窗定义示意图。

[0029] 图4是风机滑动轴承试验台及声发射测试系统，其中1为加载装置，2为滑动轴承，3为圆锥滚子轴承，4为主轴，5为扭矩传感器，6为齿轮变速箱，7为驱动电机，8为宽频声发射传感器。

[0030] 图5为不同间距阈值下磨损与非磨损信号空窗密度差值对比图。

[0031] 图6为磨损与非磨损信号的不同声发射特征差值对比图。

[0032] 图7为磨损与非磨损信号的不同声发射特征时间分辨率对比图。

具体实施方式

[0033] 下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例，然而应当理解，可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反，提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开，并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。需要说明的是，在不冲突的情况下，本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。

[0034] 图1所示如，风机齿轮箱中齿轮啮合和滚动轴承轴承运行产生高频声发射信号。如图2所示，行星轮轴承发生磨损时声发射信号与图1中信号相差不大导致利用传统声发射技术监测滑动轴承磨损准确率低，且当前基于声发射技术监测滑动轴承磨损的方法需要1-2秒的响应时间，在风机齿轮箱中这种高噪声环境下响应时间更高。

[0035] 如图3所示，声发射信号超过阈值电压并持续一段时间记为一个声发射事件，相邻声发射事件之间时间间隔大小不一，超过间隔阈值的间隔定义为一个空窗。单位时间内空窗数定义为空窗密度，利用空窗密度作为行星轮轴承是否磨损的主要判断特征，具体包括以下步骤：

[0036] 1)实地环境噪声采集，确定事件数阈值电压，阈值电压应≥实地环境声发射信号。

[0037] 2)样机试验确定间隔阈值。多次采集样机正常运行与行星轮轴承断油情况下声发射信号，预处理后分析不同间隔阈值下正常运行与磨损信号空窗密度差值，选取出现最大差值的间隔作为间隔阈值。

[0038] 3)连续声发射信号加窗截取0.02s时间长度的信号，进行高通滤波。

[0039] 4)声发射时域信号超过阈值并持续一段时间作为一个声发射事件。

[0040] 5)计算相邻事件的时间间隔，间隔超过预设间距一次记作一个空窗，空窗数量除以时间即为空窗密度。

[0041] 利用峰度(Kurtosis)作为滑动轴承出现磨损的辅助判断特征，连续声发射信号加窗截取0.1s时间长度的信号，进行高通滤波后计算峰度值，公式如下：

[0042] $$Kurtosis = \frac{\sum_{n=1}^{N}(y(n)-\bar{y})^4}{(N-1)\sigma^4} \quad (1)$$

[0043] $$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^{N}(y(n)-Mean)^2}{N-1}} \quad (2)$$

[0044] $$\bar{y} = \frac{\sum_{n=1}^{N} y(n)}{N} \quad (3)$$

[0045] 其中N为信号数据点数量，y(n)为第n个信号点幅值，σ为信号标准差，$\bar{y}$为信号平均值。

[0046] 样机试验确定特征值阈值大小，多次采集样机正常运行与行星轮轴承断油情况下声发射信号，两种状态下特征值平均值作为阈值。利用声发射特征值变化判断风机齿轮箱滑动轴承是否发生磨损，信号段空窗密度降低到阈值之下或峰度增大到阈值之上即轴承发生磨损。

[0047] 信号处理监测模块中输入前述获得的事件数阈值电压、间隔阈值和特征值阈值，采集系统实时采集风机齿轮箱滑动轴承声发射信号，信号处理监测模块预处理信号后提取

空窗、峰度特征，与阈值对比判断行星轮轴承是否发生磨损，并在发生磨损时发出警报。

[0048] 试验验证例：

[0049] 采用风机滑动轴承试验台验证方法的有效性，如图4所示，试验装置包括风机滑动轴承摩擦试验台和声发射采集分析系统，试验台主要包括滑动轴承2(直径100m，宽度80mm，径向间隙0.1mm)、圆锥滚子轴承3(提供干扰噪声)、主轴4、扭矩传感器5(用于轴承摩擦力矩测量)、齿轮变速箱6(提供干扰噪声)、加载装置1、驱动电机7和支撑结构。采集分析系统主要包括宽频声发射传感器8(响应频率50KHz-1300KHz)、放大器(放大倍数60dB)、通用采集卡(采样频率4MHz)和信号处理模块。

[0050] 将声发射传感器安装于滑动轴承底部磨损可能出现位置，传感器依次连接放大器、采集卡和信号处理监测模块。试验台未启动情况下采集环境噪声，高频信号不超过0.05V，事件阈值电压取0.05V。滑动轴承在载荷2KN/4KN、转速320rpm、供油充足状态下连续采集声发射信号，根据仿真计算此时滑动轴承处于流体润滑，不存在磨损。之后停止滑动轴承供油使其进入混合润滑状态，此时滑动轴承出现磨损，连续采集声发射信号。在信号处理监测模块中对两种状态信号进行处理，计算不同间距阈值下两种状态空窗密度差值，如图5所示，可以看出间距阈值0.2125ms下差值最大，且载荷对其几乎无影响，间距阈值取0.2125ms。取不同时间宽度对连续信号加窗截断，分析两种状态不同时间宽度下均方根值、峰度、空窗、香农熵等特征的平均差值和时间分辨率，如图6和图7所示，可以看到峰度和空窗具有较大的差值，更易区分判断，空窗时间分辨率达到0.02s，高于其他特征数倍，可以实现快速响应。

[0051] 虽然，上文中已经用一般性说明及具体实施方案对本发明作了详尽的描述，但在本发明基础上，可以对之作一些修改或改进，这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此，在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进，均属于本发明要求保护的范围。

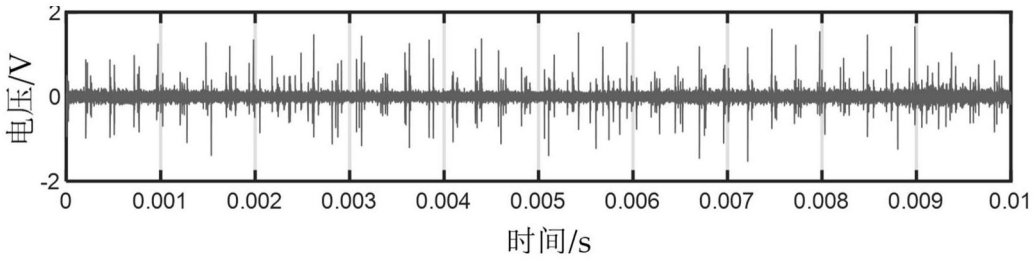

电压/V
2
0
-2
0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
0.01
时间/s

图1

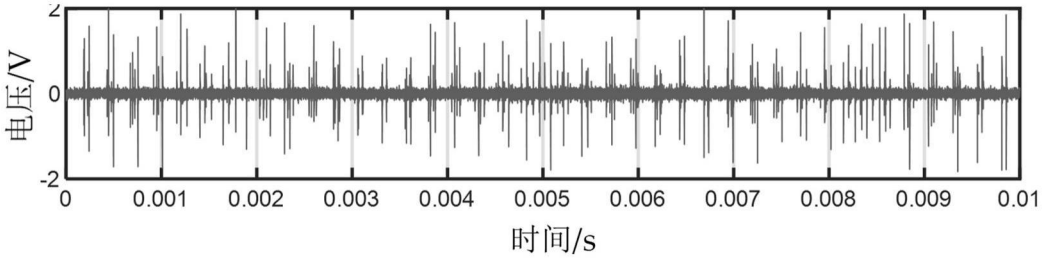

电压/V
2
0
-2
0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
0.01
时间/s

图2

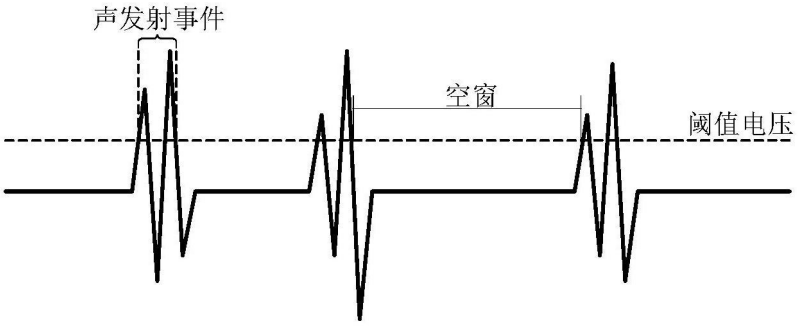

声发射事件
空窗
阈值电压

图3

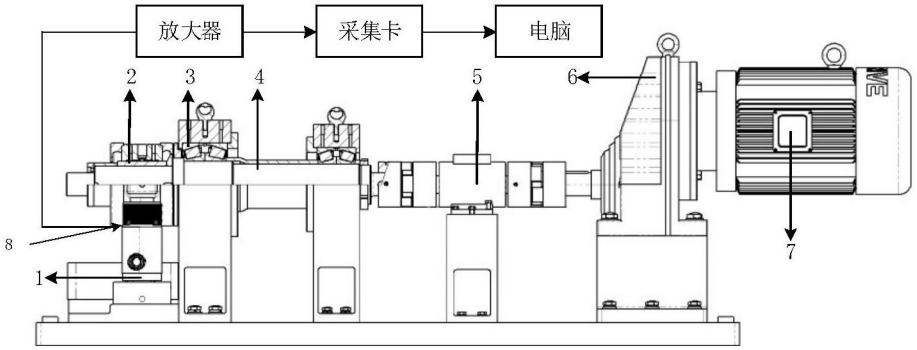

放大器
采集卡
电脑
2
3
4
5
6
7
8
1

图4

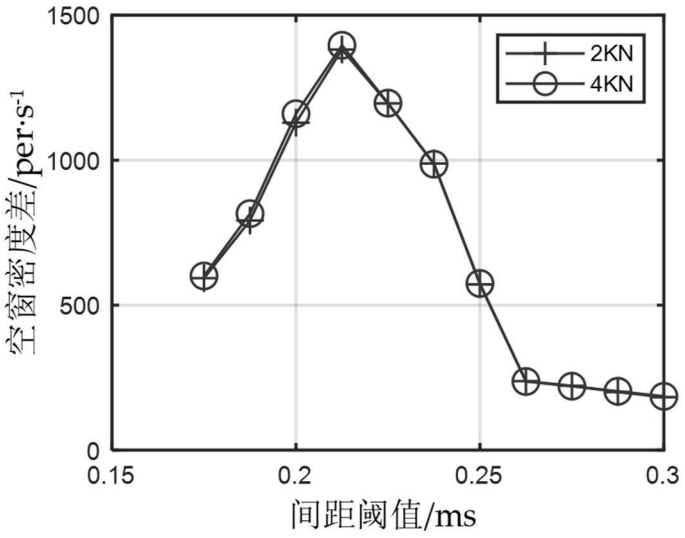

1500
1000
500
0
0.15
0.2
0.25
0.3
2KN
4KN
空窗密度差/per·s-1
间距阈值/ms

图5

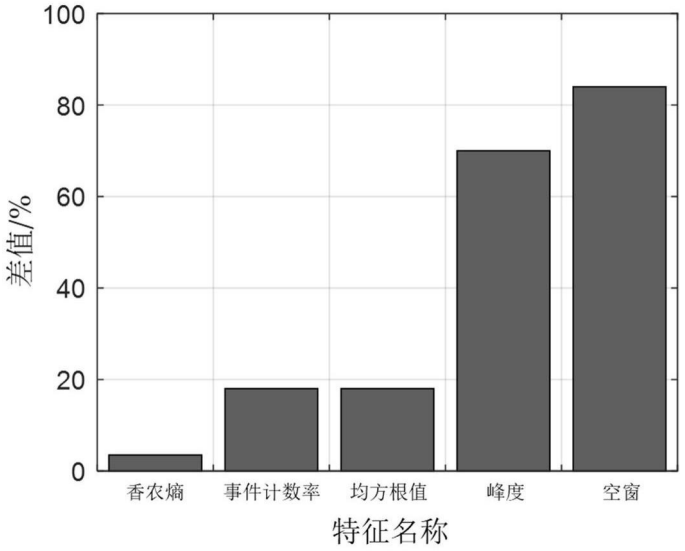

100
80
60
40
20
0
差值/%
香农熵
事件计数率
均方根值
峰度
空窗
特征名称

图6

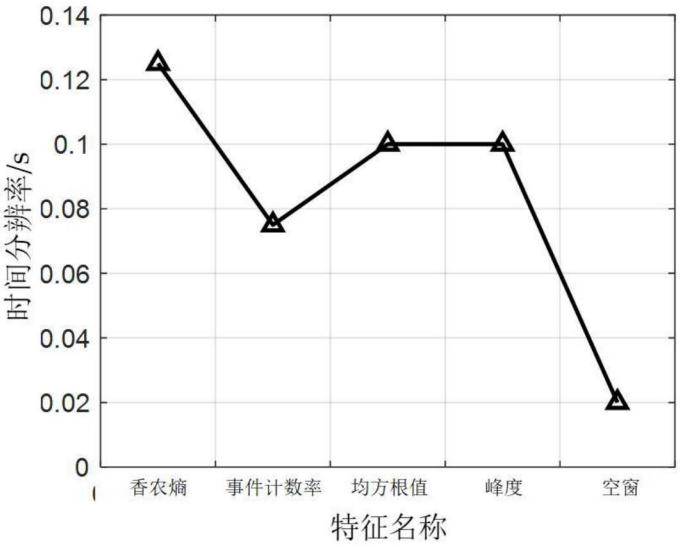


图7